

	D1	D2	D3	D4	Supply
S1	5 19	30	50	10	7
S2	70	30	40	60	9
S3	40	8	70	20	18
D	5	8	7	14	34

	D2	D3	D4	Supply
S1	2 30	50	10	2
S2	30	40	60	9
S3	8	70	20	18
D	8	7	14	34

	D2	D3	D4	Supply
S2	6 30	40	60	9
S3	8	70	20	18
D	6	7	14	34

	D3	D4	
S2	3 40	60	3
S3	70	20	18
D	7	14	34

	D3	D4			D4	
S3	4 70	20	18	S3	14 20	14
	4	14	34		14	34

$$= 5 \times 19 + 2 \times 30 + 6 \times 30 + 3 \times 40 + 4 \times 70 + 14 \times 20$$

$$= 1015$$

Least Cost Method

Date _____
Page _____

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	S
S ₁	19	30	50	10	7
S ₂	70	30	40	60	9
S ₃	40	8	70	20	18
D	5	8	7	14	

	D ₁	D ₃	D ₄	S
S ₁	19	50	10	7
S ₂	70	40	60	9
S ₃	40	70	20	10
D	5	7	14	

	D ₁	D ₃	D ₄	S
S ₂	70	40	60	9
S ₃	40	70	20	10
	5	7	7	

	D ₁	D ₃	S
S ₂	70	40	9
S ₃	40	70	3
	5	7	

	D ₁		D ₁
S ₂	70	2	70
S ₃	40	3	2
	5		

$$= 2 \times 70 + 3 \times 40 + 7 \times 40 + 7 \times 20 + 7 \times 10 + 8 \times 8$$

$$= 814$$

Vogel Method

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	S	
S ₁	19	30	50	10	7	(9)
S ₂	70	30	40	60	9	(10)
S ₃	40	8	70	20	18	(12)
D	5	8	7	14		
	(21)	(22)	(10)	(10)		

	D ₁	D ₃	D ₄	S	
S ₁	19	50	10	7	(9)
S ₂	70	40	60	9	(20)
S ₃	40	70	20	10	(20)
	5	7	14		
	(21)	(10)	(10)		

	D ₃	D ₄	S	
S ₁	50	10	2	(40)
S ₂	40	60	9	(20)
S ₃	70	20	10	(80)
	7	14		
	(10)	(10)		

	D ₃	D ₄	S	
S ₁	50	10	2	(40)
S ₂	40	60	9	(20)
	7	4		
	(10)	(50)		

	D ₃	D ₄	S	
S₁	50	10	2	(40)
S₂	40	60	9	(20)
	7	4	2	

- 779

$$= 5 \times 9 + 8 \times 8 + 10 \times 20 + 2 \times 10 + 7 \times 40 + 2 \times 60$$

$$= 45 + 64 + 200 + 20 + 280 + 120$$

$$= 729$$